

ÉPREUVE E5

DOSSIER DE VEILLE TECHNOLOGIQUE

L'adoption du modèle « Zero Trust » en entreprise

Nom du Candidat : ADJALLE

Prénom du Candidat : Sydoine

Parcours : Option SISR

Période de veille : 2025 - 2026

1. Introduction et Définition du Sujet

Dans le cadre du BTS SIO, la veille technologique consiste à s'informer de manière continue sur les innovations du secteur informatique. Ce dossier présente une synthèse opérationnelle de notre veille portant sur la révolution de l'architecture de sécurité : **le modèle Zero Trust**.

Traditionnellement, la sécurité informatique reposait sur le modèle "périphérique" (ou modèle du château fort) : on protégeait l'entrée du réseau de l'entreprise, et l'on accordait une confiance aveugle à tous les utilisateurs et terminaux situés à l'intérieur. Avec l'explosion du cloud computing, du travail à distance et la décentralisation des infrastructures, ce périmètre physique a totalement disparu.

Le Principe Fondamental du Zero Trust

« Ne jamais faire confiance, toujours vérifier » (Never trust, always verify). Chaque demande d'accès est traitée comme une menace potentielle, qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur du réseau de l'entreprise.

2. Axes d'Étude et Alignement Métier (SISR)

Ce sujet s'inscrit directement dans les compétences attendues de l'option **SISR** (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux), notamment pour les problématiques liées à l'administration des réseaux et à la sécurisation des architectures systèmes.

Axe 1 : Évolution des accès distants (Du VPN vers le ZTNA)

Suivi du remplacement progressif des VPN traditionnels par les passerelles **ZTNA** (Zero Trust Network Access), permettant de cloisonner les accès utilisateur par ressource et non plus par réseau global.

Axe 2 : Micro-segmentation et Isolation Réseau

Étude des techniques de virtualisation et de filtrage permettant de segmenter finement les infrastructures serveurs et d'isoler les flux réseau afin de bloquer les mouvements latéraux lors d'une intrusion.

Axe 3 : Gestion des Identités et des Accès (IAM / MFA)

Analyse des politiques d'accès conditionnel basées sur l'état de conformité du poste client, l'emplacement de l'utilisateur et l'obligation d'une authentification multifacteur forte.

3. Technologies Clés et Évolutions Récentes

Au cours de notre période de veille, nous avons identifié plusieurs briques d'infrastructure majeures qui portent l'adoption du Zero Trust :

3.1. Le ZTNA (Zero Trust Network Access)

Le VPN classique donne un accès complet au réseau local une fois connecté. Le ZTNA, quant à lui, crée des connexions chiffrées de point à point uniquement vers le service ou l'application demandé par l'utilisateur, rendant invisible le reste de l'infrastructure réseau sous-jacente.

3.2. L'Authentification Forte et Contextuelle

Les simples mots de passe sont devenus le maillon faible. La veille met en évidence la généralisation des mécanismes FIDO2, des clés de sécurité physiques (ex: YubiKey) et du contrôle d'intégrité de la machine avant ouverture de la session.

3.3. Synthèse des technologies d'infrastructure

Technologie	Rôle dans l'architecture Zero Trust	Exemple d'éditeur / Outil
IAM & Directory Services	Gestion centralisée des identités et application des politiques d'accès conditionnel.	Microsoft Entra ID, Okta
ZTNA Gateway	Isole le réseau interne et n'ouvre qu'un tunnel d'infrastructure ciblé.	Cloudflare Warp, Cisco Secure Access
Micro-segmentation	Segmentation logicielle des réseaux serveurs pour empêcher la propagation d'attaques.	VMware NSX, Illumio

4. Méthodologie et Organisation de la Veille

Pour réaliser cette veille d'infrastructure de manière structurée et automatisée, la démarche suivante a été adoptée :

- **Sources institutionnelles** : Suivi des notes techniques de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) et du NIST américain (référentiel majeur SP 800-207).
- **Agrégation de flux (RSS)** : Utilisation de la plateforme *Feedly* pour centraliser les articles techniques issus du *Monde Informatique*, de *Next*, et de blogs spécialisés en administration réseau.
- **Alertes automatisées** : Paramétrage de *Google Alerts* sur les expressions clés "Zero Trust Architecture Network" et "ZTNA France".

5. Conclusion et Bilan pour l'Épreuve E5

L'étude approfondie du modèle Zero Trust démontre que la sécurisation des infrastructures ne se limite plus au périmètre physique de l'entreprise. L'approche moderne exige une surveillance constante, une validation des accès à la volée et un cloisonnement strict des architectures réseaux.

Pour un futur technicien supérieur SISR, la maîtrise de ces concepts s'aligne parfaitement avec les compétences validées lors de l'épreuve E5. Les connaissances acquises à travers cette veille — qu'il s'agisse du déploiement de passerelles d'accès sécurisées ou de la mise en place de politiques de moindre privilège — sont indispensables pour garantir la cyberpréservation et l'administration saine des cyberinfrastructures modernes.

Sources Majeures Référencées :

1. ANSSI - Recommandations pour la mise en œuvre d'un modèle de sécurité Zero Trust.
2. NIST Special Publication 800-207 - Zero Trust Architecture.
3. Le Monde Informatique - Dossiers thématiques sur l'évolution des infrastructures réseau et du ZTNA.
4. Ressources techniques d'éditeurs leaders de l'infrastructure (Microsoft Security, Cloudflare Network Hub).